

Aufgabe 5

Geradengleichungen

Gegeben sind die zwei Geraden g und h in $\mathbb{R}^3$.

$$g: X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in \mathbb{R}$$

$$h: X = B + u \cdot \vec{h} \quad \text{mit } u \in \mathbb{R}$$

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Für _____ ① _____ und _____ ② _____ sind g und h ident.

①	
$B = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}$	☐
$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$	☐
$B = \begin{pmatrix} -10 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$	☐

②	
$\vec{h} = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{h} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{h} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$	☐